

Конспект по статистике

Мода, медиана и случайные векторы

Лекция от 13.03.2026

Основные темы лекции

1. Дисперсия как минимальное среднее квадратическое отклонение.
2. Математическое ожидание и дисперсия распределения Пуассона.
3. Математическое ожидание и дисперсия геометрического распределения.
4. Математическое ожидание и дисперсия отрицательного биномиального распределения.
5. Математическое ожидание гипергеометрического распределения.
6. Мода дискретной случайной величины.
7. Медиана дискретной случайной величины.
8. Медиана как точка минимума среднего абсолютного отклонения.
9. Случайные векторы и системы случайных величин.
10. Совместное распределение.
11. Маргинальные распределения.
12. Распределение суммы двух случайных величин по совместной таблице.

Содержание

1	Контекст лекции	4
2	Дисперсия как минимум среднего квадратического отклонения	4
2.1	Смысл	5
3	Связь дисперсии с разбросом	5
4	Распределение Пуассона	5
5	Математическое ожидание распределения Пуассона	6
6	Дисперсия распределения Пуассона	7
7	Геометрическое распределение	8

8	Математическое ожидание геометрического распределения	8
8.1	Интуитивный смысл	8
9	Дисперсия геометрического распределения	9
10	Отрицательное биномиальное распределение	9
10.1	Представление через геометрические величины	9
11	Математическое ожидание отрицательного биномиального распределения	9
12	Дисперсия отрицательного биномиального распределения	10
13	Гипергеометрическое распределение	10
14	Математическое ожидание гипергеометрического распределения	11
15	Мода	11
15.1	Мод может быть несколько	11
16	Медиана	12
16.1	Медиан может быть несколько	12
17	Пример на моду и медиану	12
17.1	Мода	12
17.2	Медиана	13
18	Связь моды, медианы и математического ожидания	13
19	Медиана как минимум среднего абсолютного отклонения	14
19.1	Смысл	14
20	Идея доказательства свойства медианы	14
21	Переход к случайным векторам	15
22	Напоминание: дискретная случайная величина	16
23	Случайный вектор	16
24	Совместное распределение	16
25	Совместное распределение двух случайных величин	17
26	Маргинальные распределения	17
26.1	Смысл	18
27	Распределение суммы по совместной таблице	18
27.1	Вероятность $Z = 0$	18
27.2	Вероятность $Z = 1$	18
27.3	Вероятность $Z = 2$	19
27.4	Общая формула	19
28	Распределения функций от случайного вектора	19

29	Мини-шпаргалка	20
30	Главное, что нужно запомнить	21

1 Контекст лекции

В начале лекции продолжалась тема числовых характеристик дискретных случайных величин.

До этого уже обсуждались:

- математическое ожидание;
- дисперсия;
- биномиальное распределение;
- неравенство Чебышёва;
- идея “трёх сигм”.

На этой лекции были разобраны ещё несколько стандартных распределений, затем введены мода и медиана, а после этого началась новая тема — случайные векторы и совместные распределения.

2 Дисперсия как минимум среднего квадратического отклонения

Пусть X — случайная величина.

Рассмотрим функцию

$$f(t) = \mathbb{E}(X - t)^2.$$

Раскроем квадрат:

$$(X - t)^2 = X^2 - 2tX + t^2.$$

Берём математическое ожидание:

$$\mathbb{E}(X - t)^2 = \mathbb{E}X^2 - 2t\mathbb{E}X + t^2.$$

Как функция от t , это парабола с ветвями вверх.

Найдём точку минимума:

$$f'(t) = -2\mathbb{E}X + 2t.$$

Приравниваем к нулю:

$$-2\mathbb{E}X + 2t = 0.$$

Отсюда

$$t = \mathbb{E}X.$$

Значит, минимум достигается при $t = \mathbb{E}X$.

Тогда

$$\min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2 = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \text{Var}(X).$$

Получаем важное свойство:

$$\text{Var}(X) = \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2.$$

А точка минимума:

$$\arg \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2 = \mathbb{E}X.$$

2.1 Смысл

Математическое ожидание — это не только “среднее значение”.

Оно ещё и минимизирует среднее квадратическое отклонение.

Дисперсия показывает минимально возможный средний квадратический разброс относительно константы.

если измерять разброс через квадрат отклонения, лучшая центральная точка — это $\mathbb{E}X$.

3 Связь дисперсии с разбросом

Дисперсия — мера разброса значений случайной величины относительно математического ожидания.

Если дисперсия маленькая, то значения X обычно находятся близко к $\mathbb{E}X$.

Если дисперсия большая, то разброс значений большой.

В терминах стандартного отклонения

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

можно использовать неравенство Чебышёва.

Например:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9}.$$

Это грубая, но универсальная оценка: не менее $8/9$ вероятностной массы лежит в пределах трёх стандартных отклонений от среднего.

4 Распределение Пуассона

Пусть

$$X \sim \text{Pois}(\lambda).$$

Это означает, что

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Параметр $\lambda > 0$ часто интерпретируется как интенсивность потока событий.

Например:

- число запросов на сервер за единицу времени;
- число звонков в колл-центр;
- число редких событий на фиксированном промежутке.

5 Математическое ожидание распределения Пуассона

По определению:

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

При $k = 0$ слагаемое равно нулю, поэтому можно начинать с $k = 1$:

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Сократим k с $k!$:

$$\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!}.$$

Вынесем λ :

$$\mathbb{E}X = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Сделаем замену индекса:

$$g = k - 1.$$

Тогда $g = 0, 1, 2, \dots$, и

$$\mathbb{E}X = \lambda e^{-\lambda} \sum_{g=0}^{\infty} \frac{\lambda^g}{g!}.$$

Но

$$\sum_{g=0}^{\infty} \frac{\lambda^g}{g!} = e^{\lambda}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}X = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

Итак,

$\mathbb{E}X = \lambda, \quad X \sim \text{Pois}(\lambda).$

6 Дисперсия распределения Пуассона

Для дисперсии удобно сначала найти факториальный момент:

$$\mathbb{E}X(X-1).$$

Имеем:

$$\mathbb{E}X(X-1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

При $k=0$ и $k=1$ слагаемые равны нулю, поэтому

$$\mathbb{E}X(X-1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Так как

$$\frac{k(k-1)}{k!} = \frac{1}{(k-2)!},$$

получаем

$$\mathbb{E}X(X-1) = \sum_{k=2}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-2)!}.$$

Вынесем λ^2 :

$$\mathbb{E}X(X-1) = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}.$$

Делаем замену

$$g = k - 2.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X(X-1) = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{g=0}^{\infty} \frac{\lambda^g}{g!} = \lambda^2.$$

Теперь используем связь:

$$X(X-1) = X^2 - X.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}X(X-1) = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X.$$

Отсюда

$$\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}X(X-1) + \mathbb{E}X = \lambda^2 + \lambda.$$

Дисперсия:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda.$$

Итак,

$$\text{Var}(X) = \lambda, \quad X \sim \text{Pois}(\lambda).$$

Для распределения Пуассона математическое ожидание и дисперсия совпадают:

$$\mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \lambda.$$

7 Геометрическое распределение

Пусть

$$X \sim \text{Geom}(p).$$

В этой лекции используется соглашение:

X = число неудач до первого успеха.

Тогда

$$X \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Пусть

$$q = 1 - p.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

8 Математическое ожидание геометрического распределения

Для геометрического распределения:

$$\mathbb{E}X = \frac{q}{p}.$$

То есть

$$\mathbb{E}X = \frac{q}{p}.$$

8.1 Интуитивный смысл

Если вероятность успеха p маленькая, то первого успеха приходится ждать долго.
При $p \rightarrow 0$

$$\frac{q}{p} \rightarrow \infty.$$

То есть среднее число неудач до первого успеха растёт.

9 Дисперсия геометрического распределения

Для геометрического распределения при соглашении “число неудач до первого успеха”:

$$\text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Итак, если

$$X \sim \text{Geom}(p), \quad q = 1 - p,$$

то

$$\mathbb{E}X = \frac{q}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

10 Отрицательное биномиальное распределение

Отрицательное биномиальное распределение обобщает геометрическое.

Пусть

$$X_r$$

— число неудач до r -го успеха.

Тогда

$$X_r \sim \text{NegBin}(r, p).$$

10.1 Представление через геометрические величины

Можно представить X_r как сумму:

$$X_r = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_r,$$

где Y_k — число неудач между $(k-1)$ -м и k -м успехом.

Каждая величина Y_k имеет геометрическое распределение:

$$Y_k \sim \text{Geom}(p).$$

Причём эти величины независимы.

11 Математическое ожидание отрицательного биномиального распределения

Так как

$$X_r = Y_1 + \dots + Y_r,$$

то по линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}X_r = \mathbb{E}Y_1 + \dots + \mathbb{E}Y_r.$$

Каждое

$$\mathbb{E}Y_k = \frac{q}{p}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}X_r = \frac{rq}{p}.$$

12 Дисперсия отрицательного биномиального распределения

Так как $Y_1, \dots, Y_r$ независимы, дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$\text{Var}(X_r) = \text{Var}(Y_1 + \dots + Y_r) = \text{Var}(Y_1) + \dots + \text{Var}(Y_r).$$

Для геометрического распределения:

$$\text{Var}(Y_k) = \frac{q}{p^2}.$$

Поэтому

$$\text{Var}(X_r) = \frac{rq}{p^2}.$$

Итак,

$$X_r \sim \text{NegBin}(r, p) \implies \mathbb{E}X_r = \frac{rq}{p}, \quad \text{Var}(X_r) = \frac{rq}{p^2}.$$

13 Гипергеометрическое распределение

В записи лекции обозначения для гипергеометрического распределения местами смешиваются, поэтому здесь используем стандартные обозначения.

Пусть:

- M — общее число объектов;
- N — число “хороших” объектов;
- K — число извлекаемых объектов;
- X — число хороших объектов среди извлечённых.

Тогда

$$X \sim \text{Hypergeom}(M, N, K).$$

Вероятность:

$$\mathbb{P}(X = g) = \frac{\binom{N}{g} \binom{M-N}{K-g}}{\binom{M}{K}}.$$

Здесь g — число хороших объектов в выборке.

14 Математическое ожидание гипергеометрического распределения

Для гипергеометрического распределения:

$$\mathbb{E}X = K \frac{N}{M}.$$

Смысл простой:

$$\frac{N}{M}$$

— доля хороших объектов в генеральной совокупности.

Если мы извлекаем K объектов, то в среднем ожидаем

$$K \cdot \frac{N}{M}$$

хороших объектов.

среднее число хороших в выборке = размер выборки $\times$ доля хороших в совокупности.

В лекции для гипергеометрического распределения ограничились математическим ожиданием.

15 Мода

После стандартных распределений были введены дополнительные числовые характеристики.

Определение 1. Мода дискретной случайной величины — это значение, которое имеет наибольшую вероятность.

То есть m — мода, если

$$\mathbb{P}(X = m) = \max_x \mathbb{P}(X = x).$$

Обозначение:

$$m \in \text{Mode}(X).$$

15.1 Мод может быть несколько

В дискретном случае несколько значений могут иметь одну и ту же максимальную вероятность.

Тогда у распределения несколько мод.

16 Медиана

Определение 2. Число m называется медианой случайной величины X , если

$$\mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2}$$

и

$$\mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2}.$$

То есть медиана делит вероятностную массу примерно пополам:

не меньше половины массы слева

и

не меньше половины массы справа.

16.1 Медиан может быть несколько

В дискретном случае медиан может быть больше одной.

Это связано с тем, что функция распределения имеет скачки.

17 Пример на моду и медиану

Пусть X имеет распределение:

x	1	2	3	4
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

Проверим сумму вероятностей:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = 1.$$

17.1 Мода

Наибольшая вероятность равна

$$\frac{1}{3}.$$

Она достигается при

$$x = 2$$

и

$$x = 3.$$

Значит,

$$\text{Mode}(X) = \{2, 3\}.$$

17.2 Медиана

Проверяем $m = 1$:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.$$

Значит, 1 не медиана.

Проверяем $m = 2$:

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12} \geq \frac{1}{2}.$$

Также

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4} \geq \frac{1}{2}.$$

Значит, 2 является медианой.

Проверяем $m = 3$:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12} < \frac{1}{2}.$$

Значит, 3 не медиана.

Итак,

$\text{Med}(X) = 2.$

18 Связь моды, медианы и математического ожидания

Мода, медиана и математическое ожидание — это разные центральные характеристики.

- Математическое ожидание — среднее значение.
- Мода — наиболее вероятное значение.
- Медиана — значение, делящее вероятность пополам.

В лекции было сформулировано без доказательства, что эти характеристики не могут быть слишком далеко друг от друга относительно стандартного отклонения

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Смысл:

если σ маленькая, то мода, медиана и матожидание близки друг к другу.

Если σ большая, между ними может быть заметный разброс.

19 Медиана как минимум среднего абсолютного отклонения

Для математического ожидания было свойство:

$$\mathbb{E}X = \arg \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2.$$

Для медианы аналогичное свойство связано не с квадратом, а с модулем.

Теорема 1. Медиана является точкой минимума среднего абсолютного отклонения:

$$\text{Med}(X) \in \arg \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}|X - t|.$$

То есть медиана минимизирует величину

$$\mathbb{E}|X - t|.$$

19.1 Смысл

матожидание оптимально для квадратичной ошибки, медиана — для абсолютной ошибки.

Если измерять ошибку как квадрат отклонения, оптимальный центр — $\mathbb{E}X$.

Если измерять ошибку как модуль отклонения, оптимальный центр — медиана.

20 Идея доказательства свойства медианы

Пусть без ограничения общности медиана равна нулю.

Почему это можно считать?

Если медиана равна m , можно рассмотреть новую величину

$$\tilde{X} = X - m.$$

Тогда у $\tilde{X}$ медиана равна 0.

Нужно доказать, что для любого t

$$\mathbb{E}|X - t| \geq \mathbb{E}|X|.$$

То есть $t = 0$ действительно даёт минимум.

Для $t > 0$ рассматривают разность

$$|X - t| - |X|.$$

Она оценивается снизу отдельно на областях

$$X \leq 0$$

и

$$X > 0.$$

Если $X \leq 0$, то

$$|X - t| - |X| = t.$$

Если $X > 0$, то

$$|X - t| - |X| \geq -t.$$

Тогда

$$\mathbb{E}(|X - t| - |X|) \geq t\mathbb{P}(X \leq 0) - t\mathbb{P}(X > 0).$$

Так как 0 — медиана,

$$\mathbb{P}(X \leq 0) \geq \frac{1}{2}.$$

А

$$\mathbb{P}(X > 0) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 0).$$

Значит,

$$\mathbb{P}(X \leq 0) - \mathbb{P}(X > 0) = 2\mathbb{P}(X \leq 0) - 1 \geq 0.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}(|X - t| - |X|) \geq 0.$$

То есть

$$\mathbb{E}|X - t| \geq \mathbb{E}|X|.$$

Случай $t < 0$ сводится к предыдущему заменой

$$X \mapsto -X, \quad t \mapsto -t.$$

21 Переход к случайным векторам

До этого рассматривались одномерные случайные величины.

Но часто одной случайной величины недостаточно.

Например, объект может описываться сразу несколькими признаками:

- рост и вес человека;
- цена квартиры и её площадь;
- температура и давление;
- количество успехов и количество неудач;
- координаты случайной точки.

Тогда рассматривают систему случайных величин.

22 Напоминание: дискретная случайная величина

Пусть задано вероятностное пространство

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Случайная величина — это отображение

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

В дискретном случае образ

$$X(\Omega)$$

не более чем счётен.

Также для каждого значения x событие

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$$

должно принадлежать $\mathcal{F}$.

23 Случайный вектор

Определение 3. Случайный вектор — это вектор, компонентами которого являются случайные величины.

То есть

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

— случайный вектор, если каждая компонента

$$X_k$$

является случайной величиной.

случайный вектор = система случайных величин.

24 Совместное распределение

Чтобы задать распределение случайного вектора, нужно указать вероятности всех совместных значений.

Для случайных величин $X_1, \dots, X_n$ нужно знать вероятности вида

$$\mathbb{P}(X_1 = x_{1,k_1}, \dots, X_n = x_{n,k_n}).$$

Определение 4. Совместное распределение случайных величин — это набор вероятностей всех их совместных значений.

25 Совместное распределение двух случайных величин

Пусть есть две дискретные случайные величины X и Y .

Пусть

$$X \in \{x_1, x_2, \dots\},$$

$$Y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

Тогда совместное распределение можно записать таблицей:

	y_1	y_2	y_3	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\dots$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Здесь

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

Так как таблица перечисляет все совместные исходы,

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

26 Маргинальные распределения

Зная совместное распределение, можно получить распределение каждой отдельной случайной величины.

Определение 5. Маргинальное распределение — это распределение одной компоненты случайного вектора, полученное из совместного распределения.

Для X :

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

То есть

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}.$$

Для Y :

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

То есть

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}.$$

26.1 Смысл

Чтобы получить вероятность строки, нужно просуммировать по всем столбцам.

Чтобы получить вероятность столбца, нужно просуммировать по всем строкам.

27 Распределение суммы по совместной таблице

Пусть X и Y принимают неотрицательные целые значения:

$$0, 1, 2, \dots$$

Совместное распределение задаётся таблицей:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = i, Y = j).$$

Хотим найти распределение случайной величины

$$Z = X + Y.$$

Возможные значения Z :

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

27.1 Вероятность $Z = 0$

$$Z = 0$$

только если

$$X = 0, \quad Y = 0.$$

Поэтому

$$\boxed{\mathbb{P}(Z = 0) = p_{00}.$$

27.2 Вероятность $Z = 1$

$$Z = 1$$

возможна в двух случаях:

$$X = 1, Y = 0$$

или

$$X = 0, Y = 1.$$

Значит,

$$\boxed{\mathbb{P}(Z = 1) = p_{10} + p_{01}.$$

27.3 Вероятность $Z = 2$

$$Z = 2$$

возможна в трёх случаях:

$$(X, Y) = (2, 0), \quad (1, 1), \quad (0, 2).$$

Поэтому

$$\mathbb{P}(Z = 2) = p_{20} + p_{11} + p_{02}.$$

27.4 Общая формула

Для произвольного k :

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{g=0}^k p_{g, k-g}.$$

То есть нужно суммировать вероятности по диагонали таблицы, где сумма индексов равна k .

распределение суммы ищется суммированием по диагоналям совместной таблицы.

28 Распределения функций от случайного вектора

Сумма $X + Y$ — только один пример функции от случайного вектора.

Вообще можно рассматривать случайные величины вида

$$Z = h(X, Y),$$

например:

- $Z = X + Y$;
- $Z = X - Y$;
- $Z = XY$;
- $Z = \max(X, Y)$;
- $Z = \min(X, Y)$.

Общий принцип:

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{(i,j): h(x_i, y_j)=z} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

То есть нужно просуммировать вероятности всех пар, которые дают нужное значение функции.

29 Мини-шпаргалка

Дисперсия как минимум

$$\mathrm{Var}(X) = \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2.$$

$$\arg \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - t)^2 = \mathbb{E}X.$$

Пуассон

$$X \sim \mathrm{Pois}(\lambda) \implies \mathbb{E}X = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Геометрическое распределение

Если X — число неудач до первого успеха, то

$$X \sim \mathrm{Geom}(p), \quad \mathbb{E}X = \frac{q}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Отрицательное биномиальное распределение

$$X_r \sim \mathrm{NegBin}(r, p) \implies \mathbb{E}X_r = \frac{rq}{p}, \quad \mathrm{Var}(X_r) = \frac{rq}{p^2}.$$

Гипергеометрическое распределение

$$X \sim \mathrm{Hypergeom}(M, N, K) \implies \mathbb{E}X = K \frac{N}{M}.$$

Мода

$$m \in \mathrm{Mode}(X) \iff \mathbb{P}(X = m) = \max_x \mathbb{P}(X = x).$$

Медиана

$$m \in \mathrm{Med}(X) \iff \mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2} \text{ и } \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2}.$$

Медиана как минимум

$$\mathrm{Med}(X) \subseteq \arg \min_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{E}|X - t|.$$

Случайный вектор

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T.$$

$$\mathbf{X} \text{ случайный вектор} \iff X_1, \dots, X_n \text{ случайные величины.}$$

Совместное распределение

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

Маргинальные распределения

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{ij}.$$

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}.$$

Распределение суммы

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{g=0}^k p_{g, k-g}.$$

30 Главное, что нужно запомнить

1. Дисперсия — это минимальное среднее квадратическое отклонение от константы:

$$\text{Var}(X) = \min_t \mathbb{E}(X - t)^2.$$

2. Точка минимума в этой задаче — математическое ожидание.
3. Для распределения Пуассона:

$$\mathbb{E}X = \text{Var}(X) = \lambda.$$

4. Геометрическое распределение в этой лекции — число неудач до первого успеха:

$$\mathbb{E}X = \frac{q}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

5. Отрицательное биномиальное распределение можно представить как сумму независимых геометрических величин.

6. Для гипергеометрического распределения:

$$\mathbb{E}X = K \frac{N}{M}.$$

7. Мода — наиболее вероятное значение.

8. Медиана — значение, у которого слева и справа лежит не меньше половины вероятностной массы.

9. Мод и медиан в дискретном случае может быть несколько.

10. Математическое ожидание минимизирует квадрат ошибки, медиана минимизирует модуль ошибки.

11. Случайный вектор — это система случайных величин.

12. Совместное распределение задаёт вероятности всех совместных значений.

13. Маргинальные распределения получаются суммированием совместной таблицы по строкам или столбцам.

14. Распределение $X + Y$ по совместной таблице находится суммированием по диагоналям.